高級中學 數學科 考試卷　年　班　座號：　　姓名：

一、 多重選擇題

1. (　)已知 $\log 2 \approx 0.3010$，$\log 3 \approx 0.4771$，$a=2^{2023}$，則下列敘述哪些正確？ (A) a 的個位數字為 4 (B) a 的個位數字為 8 (C) a 為 608 位數 (D) a 為 609 位數 (E) $a<3^{1400}$。

2. (　)設 a，b 為實數且 $-1 \le a \le 5$，$2 \le b \le 4$，則下列哪些選項正確？ (A) $1 \le a+b \le 8$ (B) $-3 \le a-b \le 2$ (C) $-2 \le ab \le 15$ (D) $-\frac{1}{2} \le \frac{a}{b} \le \frac{5}{2}$ (E) $4 \le a^2+b^2 \le 41$。

3. (　)若 $\log 0.426 = -0.3706$，則下列敘述哪些是正確的？ (A) $0.426=10^{-0.3706}$ (B) $42.6=10^{1.6294}$ (C) $\log 0.00426 = -2.3706$ (D) $10^{3.6294}=4260$ (E) $\log(4.26^2) = 2.6294$。

4. (　)下列選項，哪些是正確的？ (A)若 a、b 均為有理數，則 $a+b$ 亦為有理數 (B)若 a、b 均為無理數，則 $a+b$ 亦為無理數 (C)若 a 為有理數，b 為無理數，則 ab 為無理數 (D)若 a、b 均為無理數，則 ab 亦為無理數 (E)設 a、b 均為有理數，且 a、$b \neq 0$，則 $a+b\sqrt{2}$ 必為無理數。

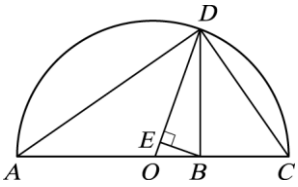
5. (　)下列各方程式中，請選出有實數解的選項。 (A) $|x|+|x-5|=1$ (B) $|x|+|x-5|=6$ (C) $|x|-|x-5|=1$ (D) $|x|-|x-5|=6$ (E) $|x|-|x-5|=-1$。【105.學測】

6. (　)設 p、q、r、s 為實數，

原始值 a	100	p	q	r	s	1000
常用對數值 $\log a$	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3

下列哪些選項是正確的？ (A) $p^2=100q$ (B) $s^2=1000r$ (C) $ps=100000$ (D) $p-100=1000-s$ (E) $q-p>s-r$。

7. (　)圓心為 O 的半圓，如圖，$\overline{BD} \perp \overline{AC}$，$\overline{BE} \perp \overline{OD}$，若 $\overline{AB}$、$\overline{BC}$ 線段長均為有理數，則下列哪些線段的長度必為有理數？

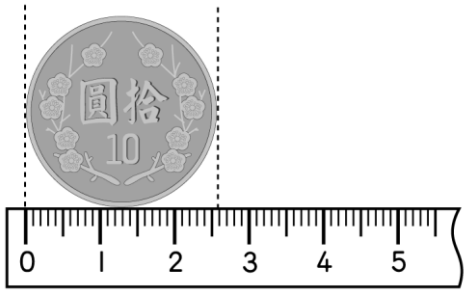


(A) $\overline{AD}$ (B) $\overline{BO}$ (C) $\overline{DE}$ (D) $\overline{BE}$ (E) $\overline{EO}$。【師大附中】

8. (　)若 $\log 0.538 = -0.2692$，則下列敘述哪些是正確的？ (A) $0.538=10^{-0.2692}$ (B) $5.38=10^{1.2692}$ (C) $\log 0.0538 = -1.2692$ (D) $10^{1.7308}=538$ (E) $\log(5.38^2)=1.4616$。

9. (　)已知 $a=3^{0.2}$，$b=3^{0.3}$，請選出<u>錯誤的</u>選項。 (A) $a^5=3$ (B) $b^{10}=27$ (C) $a+b=3^{0.5}$ (D) $\frac{a^2}{b}=3^{0.3}$ (E) $a^3=b^2$。

10. (　)在圖中想要測量拾圓硬幣的寬度，以此次測量的結果，下列哪些選項是正確的？



(A)此次測量值可說是 2.49 公分 (B)此次測量值可說是 2.55 公分 (C)此次測量值可說是 2.58 公分 (D)將 5 個拾圓硬幣緊鄰排成一列，其長度約為 13 公分（四捨五入至整數位） (E)將 10 個拾圓硬幣緊鄰排成一列，其長度約為 25 公分（四捨五入至整數位）。

二、 填充題

11. 有一臺變速腳踏車，其前齒盤有三種齒數分別是 44 齒、32 齒、22 齒，而後齒盤有九種齒數分別是 11 齒、13 齒、15 齒、17 齒、20 齒、23 齒、26 齒、30 齒、34 齒，

則稱這臺腳踏車為 27 段變速（3×9＝27）。定義一臺腳踏車的齒輪比為前齒盤的齒數除以後齒盤的齒數，不同的齒數比會有不同的力量傳輸效率。則前述的 27 段變速腳踏車有【　　】種不同數值的齒輪比。

12. 設 $a>0$，則 $2a+\frac{9}{8a}$ 的最小值為【　　】。

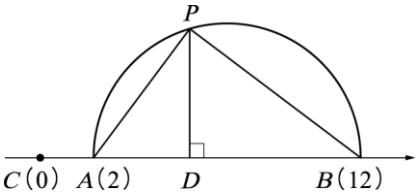
13. 設 x、y、z 為整數，且 $2|x+1|+|y+2|+3|z-3|=3$，則序組 (x,y,z) 共有【　　】組解。

14. 設 a 為整數，則滿足 $2<|2a-3|<50$ 的 a 值有【　　】個。

15. 若 $a>0$，且 $a^x=\sqrt[3]{\sqrt{a}}\times\sqrt{\sqrt[3]{a^{-2}}\times\sqrt{a^3}}$，則 $x=$【　　】。

16. 試求不等式 $|x-2|-3|x+1|>2x-7$ 的解為【　　】。

17. 如圖，以 $\overline{AB}$ 為直徑作半圓，P 為半圓上的一點且 $\overline{PD}$ 垂直 $\overline{AB}$。若 C、A、B 的坐標分別為 0、2、12，且 $\frac{\overline{AD}}{\overline{PB}}=\frac{9}{20}$，則 D 的坐標為【　　】。【臺中一中】



18. 已知 x 為實數，若 $t=4^x+4^{-x}$，t 的最小值為 a 且此時 x 的值為 b，則數對 (a,b) ＝【　　】。【北一女中】

19. 若 $\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=9$，則自然數 $n=$【　　】。

三、 計算題

1. 描述人類經過 t 星期的學習後所得到的學習量關係式常用 $L=a(1-10^{-bt})$。設小強一星期後可以背熟 50 個單字，且兩星期後可以背熟 90 個單字，求 a 的值。

解：

2. 設 $a>0$ 且 $a^{4x}=\sqrt{29-12\sqrt{3+2\sqrt{2}}}$，試求 $\frac{a^{6x}+a^{-6x}}{a^{2x}+a^{-2x}}$ 之值。【臺南一中】

解：

3. 放射性物質其重量衰變為原來的一半所需的時間稱為“半衰期”。已知鈷-60 的半衰期為 5 年，若現在實驗室內有一物體含有 80 克的鈷-60，試問多少年後其鈷-60 含量會剩下 2.5 克？

解：

4. 實數 $\sqrt{11+6\sqrt{2}}$ 的整數部分為 a，小數部分為 b，試求 $\frac{1}{b}+\frac{7}{a+b}$ 的值。

解：

5. 已知 x 為實數且滿足 $x^2-6x+1=0$，試求：

(1) $x+\frac{1}{x}$ 的值。

(2) $x^2+\frac{1}{x^2}$ 的值。

解：